

Inteligencia Artificial y Neurociencias - Primer Examen Parcial - 29/9/2025

- No está permitido usar calculadora, celular, ni ningún otro dispositivo electrónico.
- Se pueden hacer preguntas sólo durante la primera hora, y únicamente sobre el enunciado.

Problema 1. (20 puntos) Sea un ambiente con estados $\{s_1, s_2\}$ y acciones $\{\leftarrow, \rightarrow\}$, ambas disponibles en ambos estados. La tarea es continua (no termina nunca). Se empieza a ejecutar Q-learning con tasa de aprendizaje $\alpha = 0,1$, factor de descuento $\gamma = 0,5$, y con la tabla $Q(s, a)$ inicializada en 0 para todo estado s y acción a . La trayectoria del agente comienza así:

$s_1, \rightarrow, +100, s_2, \rightarrow, +300, s_2, \leftarrow, +195, s_1, \rightarrow, +95, s_2, \dots$

- (a) Hacer un seguimiento manual del algoritmo, mostrando cómo se actualiza Q después de ejecutar cada una de las cuatro acciones. Ayudamemoria: regla de actualización en Q-learning: $Q(S, A) \leftarrow Q(S, A) + \alpha [R + \gamma \max_a Q(S', a) - Q(S, A)]$
- (b) ¿Cuál es la política *greedy* según Q después de haber ejecutado las cuatro acciones indicadas en la trayectoria de arriba?

Problema 2. (10 puntos por inciso) Responder cada inciso con 50 palabras como máximo.

- (a) En el juego “Cuatro en línea”, ¿la función $p(s', r|s, a)$ que caracteriza el ambiente es estocástica o determinística? Justificar.
- (b) Sea un problema de bandidos de $k = 10$ brazos, en el cual ejecutaremos 1000 acciones. ¿Usar una política ϵ -greedy con $\epsilon = 0,1$ es equivalente a primero ejecutar 10 veces cada acción y luego ejecutar 900 veces la acción con mayor valor estimado? Justificar.
- (c) ¿Cuál es la diferencia principal entre los algoritmos tabulares SARSA y Q-learning?
- (d) ¿Qué rol cumple el modelo de recompensas (*reward model*) en los métodos de RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*)?

Problema 3. (10 puntos por inciso) Desarrollar cada inciso en 2-3 párrafos.

- (a) En clase definimos el lenguaje como un instinto. ¿Qué es un instinto y qué evidencia tenemos de que el lenguaje lo sea? ¿Es exclusivamente humano o acaso existen evidencias de especies de monos que lo posean?
- (b) ¿Cuáles son los cuatro pilares del aprendizaje según Stanislas Dehaene? Mencionarlos y explicarlos.
- (c) William James creía que los cambios físicos que experimentamos frente a una situación son las emociones. ¿Existe alguna evidencia en contra de esta idea?
- (d) En clase citamos la siguiente frase de Stanislas Dehaene: “Sus intuiciones fulgurantes [las del bebé] en los ámbitos del lenguaje, de la geometría, de los números o de las estadísticas confirman que no existe algo como una pizarra en blanco, una tábula rasa. Desde el nacimiento, los circuitos neuronales del niño están bien organizados y proyectan hipótesis sobre el mundo exterior”. Dar tres ejemplos de observaciones o experimentos que demuestran que los bebés humanos típicos vienen al mundo con ciertos *priors* sobre el mundo.